

第六节 函数图形的描绘

一、曲线的渐近线

二、函数图形的描绘

一、渐近线

定义

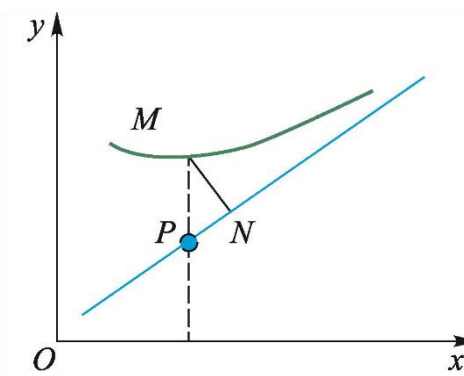
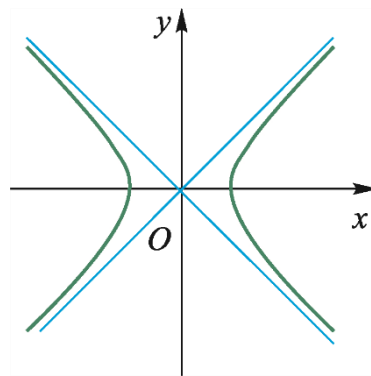
当曲线 $y = f(x)$ 上的一动点 M 沿着曲线移向无穷点时, 如果点 M 到某定直线 L 的 **距离** 趋向于零, 那么直线 L 就称为曲线 $y = f(x)$ 的一条渐近线.

或为“纵坐标差”

例如: 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

有渐近线 $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$

但抛物线 $y = x^2$ 无渐近线.



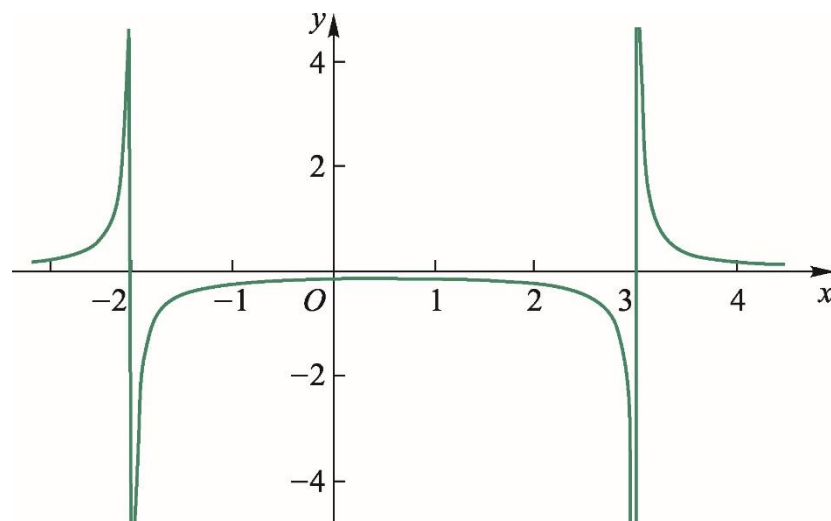
1. 铅直渐近线（垂直于 x 轴的渐近线）

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则 $x = x_0$ 就是 $y = f(x)$ 的一条铅直渐近线.

例如: $y = \frac{1}{(x+2)(x-3)},$

有铅直渐近线两条:

$$x = -2, \quad x = 3.$$



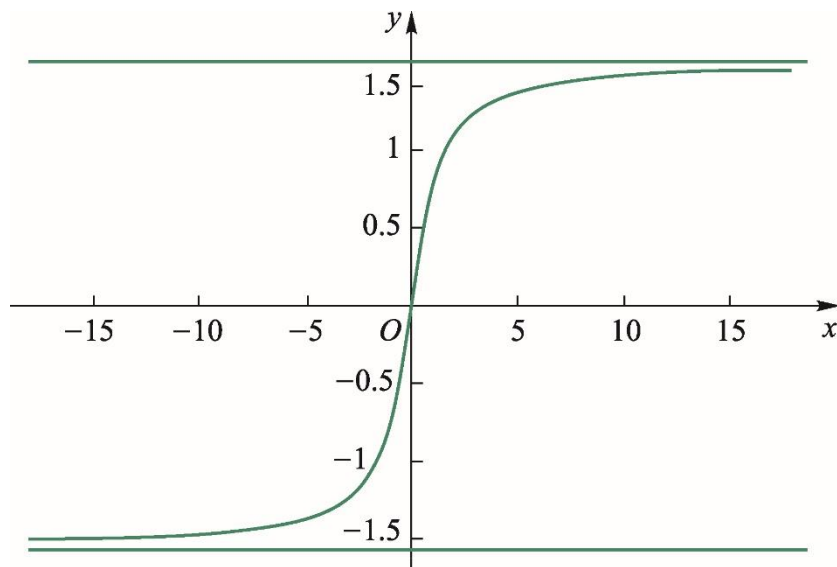
2. 水平渐近线 (平行于 x 轴的渐近线)

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ (b 为常数), 则 $y = b$ 就是 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线.

例如: $y = \arctan x$,

有水平渐近线两条:

$$y = \frac{\pi}{2}, \quad y = -\frac{\pi}{2}.$$



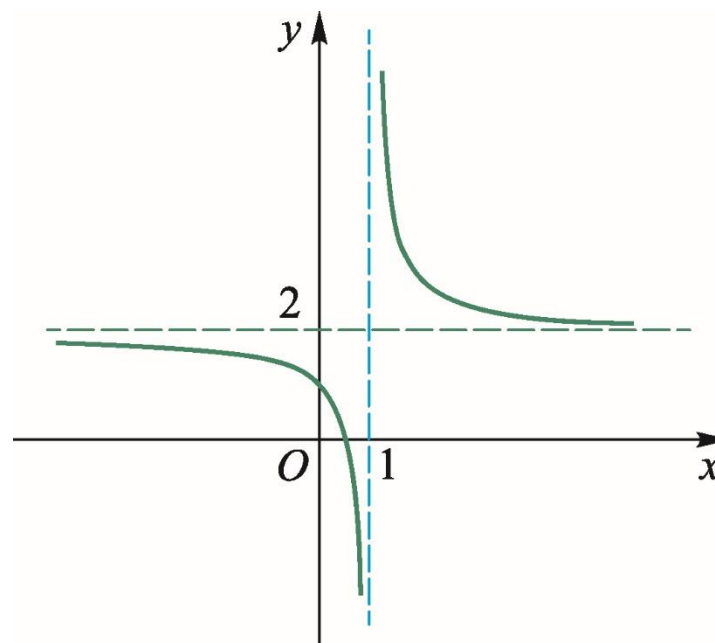
例1 求曲线 $y = \frac{1}{x-1} + 2$ 的渐近线.

解 $\because \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x-1} + 2 \right) = 2,$

$\therefore y = 2$ 为水平渐近线;

$$\because \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} + 2 \right) = \infty,$$

$\therefore x = 1$ 为铅直渐近线.

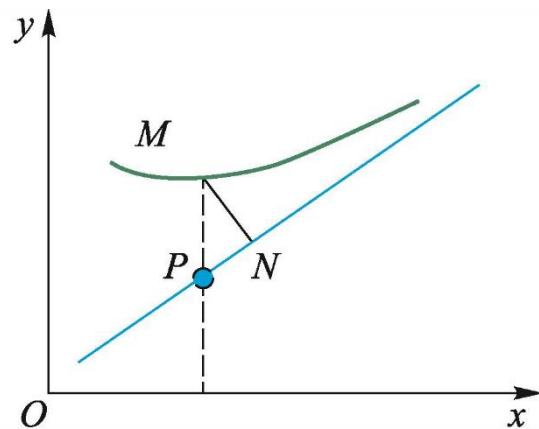


3. 斜渐近线

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (a, b 为常数),

则 $y = ax + b$ 就是 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线.



斜渐近线求法:

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$$



$y = ax + b$ 是 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线.

①和②有一个极限不存在, 则可以断定 $y = f(x)$ 不存在斜渐近线.

例2 求 $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$ 的渐近线.

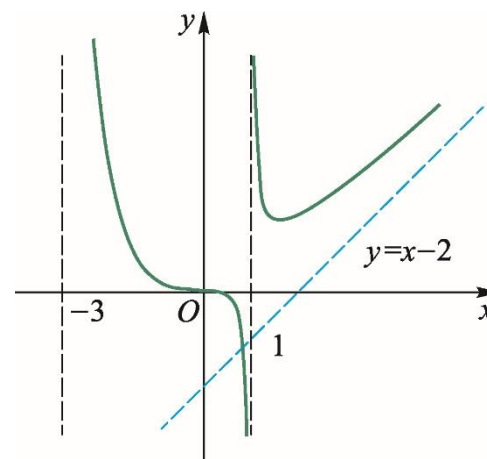
解 $\because y = \frac{x^3}{(x+3)(x-1)} \therefore \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty,$

$\therefore x = -3$ 和 $x = 1$ 都是 y 的铅直渐近线.

又 $\because a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 + 2x - 3} = 1,$

$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2 + 3x}{x^2 + 2x - 3} = -2.$

$\therefore y = x - 2$ 是曲线的斜渐近线.



二、函数图形的描绘

1. 图形描绘的步骤

- (1) 确定函数 $y = f(x)$ 的定义域, 并考察其奇偶性、周期性等;
- (2) 求 $f'(x)$ 和 $f''(x)$, 并求出 $f'(x)$ 及 $f''(x)$ 为 0 和不存在的点;
- (3) 列表判别增减及凹凸区间, 求出极值和拐点;
- (4) 求渐近线;
- (5) 确定某些特殊点, 描绘函数图形.

2. 作图举例

例3 画出函数 $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ 的图形.

解 (1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 无奇偶性及周期性.

$$(2) f'(x) = (3x + 1)(x - 1), f''(x) = 2(3x - 1).$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = -\frac{1}{3}, x = 1$.

令 $f''(x) = 0$, 得特殊点 $x = \frac{1}{3}$.

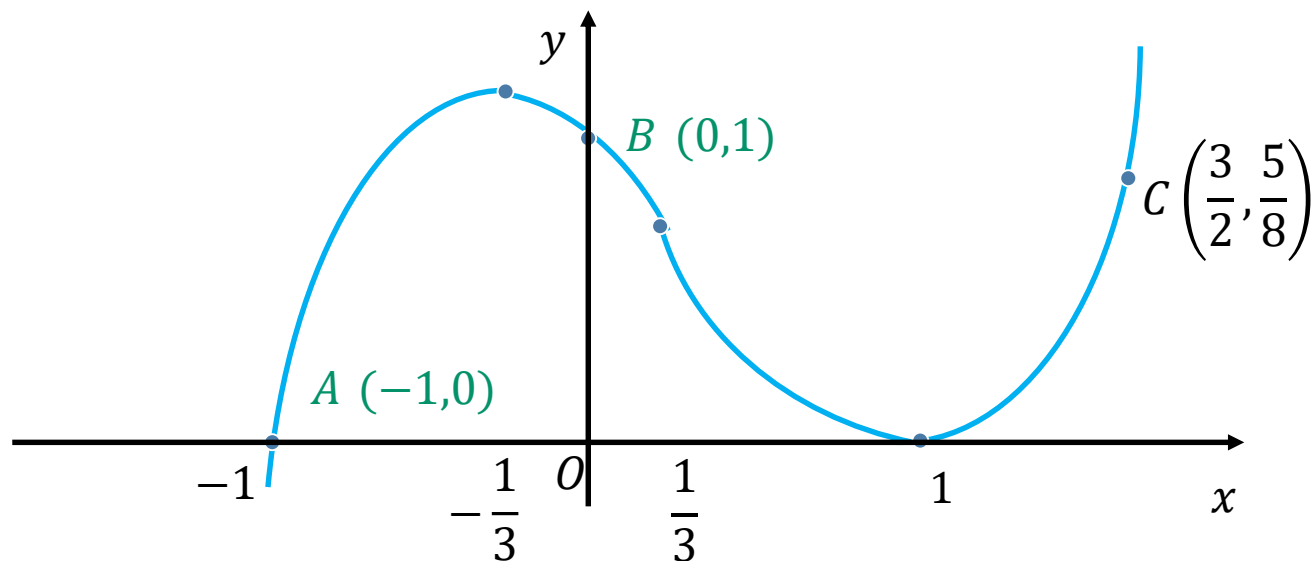
(3)列表确定函数升降区间, 凹凸区间及极值点与拐点:

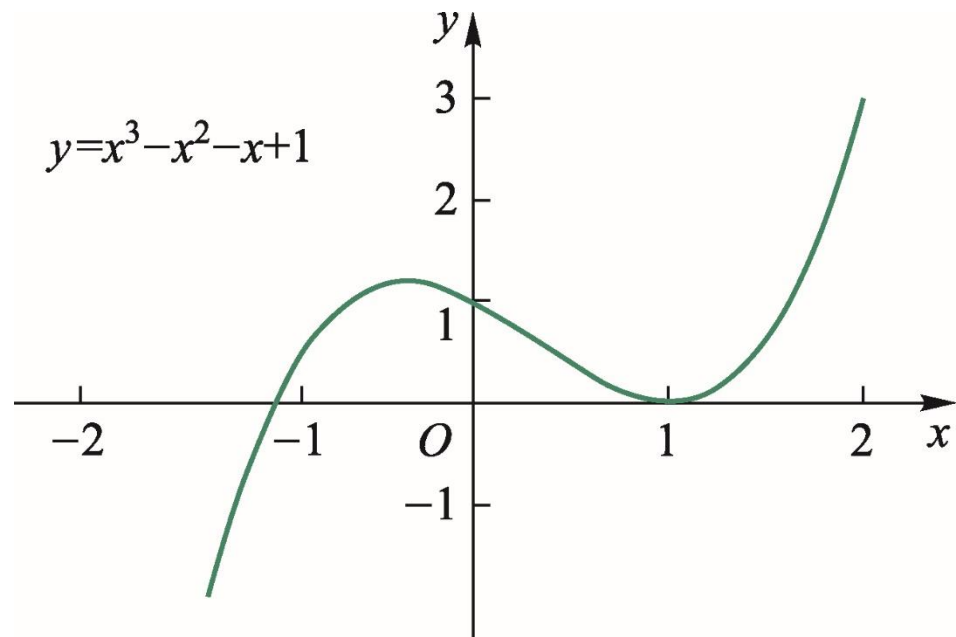
x	$\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right)$	$-\frac{1}{3}$	$\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$	$\frac{1}{3}$	$\left(\frac{1}{3}, 1\right)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	0	+	+	+
$f(x)$		极大值 $\frac{32}{27}$		拐点 $\left(\frac{1}{3}, \frac{16}{27}\right)$		极小值 0	

(4) 无渐近线

(5) 确定某些特殊点, 描绘函数图形.

$$A(-1,0), B(0,1), C\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{8}\right).$$





例4 描绘函数 $y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的图形.

解 (1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

y 为偶函数, 图形关于 y 轴对称.

$$(2) \varphi'(x) = -\frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \varphi''(x) = -\frac{(x+1)(x-1)}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

令 $\varphi'(x) = 0$, 得驻点 $x = 0$,

令 $\varphi''(x) = 0$, 得特殊点 $x = -1, x = 1$.

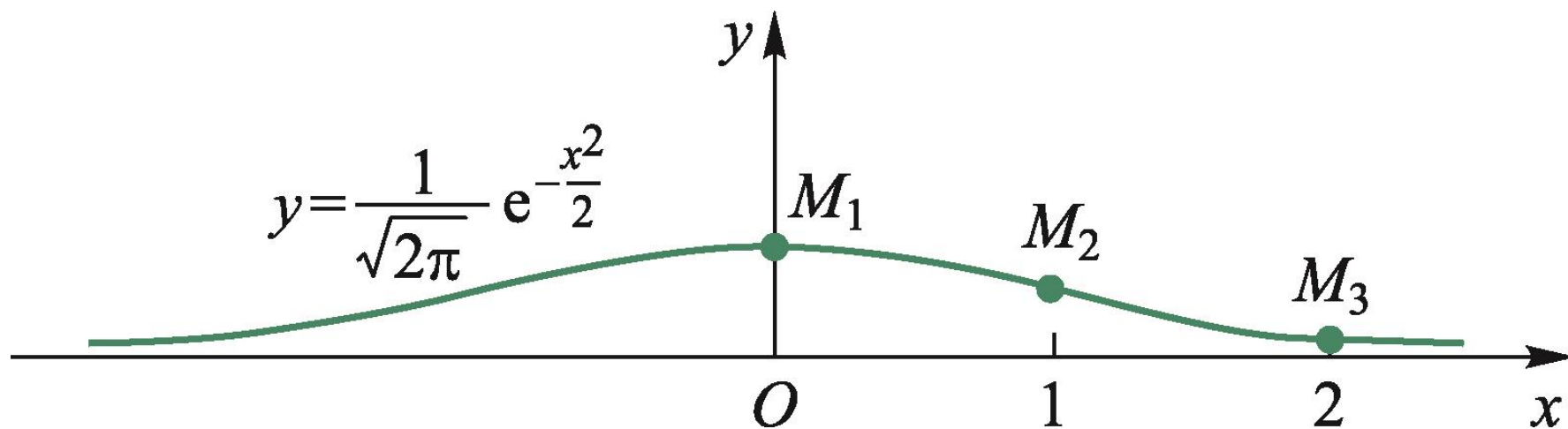
(3)列表确定函数升降区间,凹凸区间及极值点与拐点:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$\varphi'(x)$	+	+	+	0	-	-	-
$\varphi''(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$\varphi(x)$		拐点 $\left(-1, \frac{1}{\sqrt{2\pi e}}\right)$		极大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$		拐点 $\left(1, \frac{1}{\sqrt{2\pi e}}\right)$	

(4) $\because \lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$, 得水平渐近线 $y = 0$.

(5) 确定某些特殊点, 描绘函数图形.

$$\varphi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \varphi(1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi e}}, \quad \varphi(2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi e^2}}.$$



例5 描绘函数 $y = 1 + \frac{36x}{(x+3)^2}$ 的图形.

解 (1) 定义域为 $(-\infty, -3), (-3, +\infty)$. 无奇偶、周期和对称性.

$$(2) f'(x) = \frac{36(3-x)}{(x+3)^3}, \quad f''(x) = \frac{72(x-6)}{(x+3)^4}.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = 3$,

令 $f''(x) = 0$, 得特殊点 $x = 6$.

$x = -3$ 是函数的间断点.

(3)列表确定函数升降区间,凹凸区间及极值点与拐点:

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 3)$	3	$(3, 6)$	6	$(6, +\infty)$
$f'(x)$	-	不存在	+	0	-	-	-
$f''(x)$	-	不存在	-	-	-	0	+
$f(x)$		不存在		极大值 4		拐点 $(6, \frac{11}{3})$	

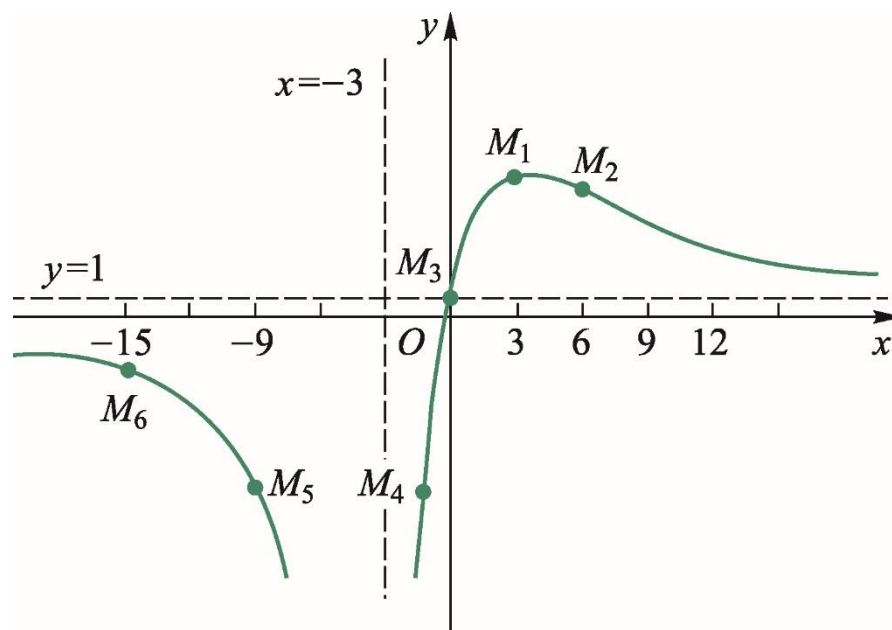
$$(4) \because \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -\infty,$$

$\therefore$ 得水平渐近线 $y = 1$, 铅直渐近线 $x = -3$.

(5) 确定某些特殊点, 描绘函数图形.

$$f(3) = 4, f(6) = \frac{11}{3}, f(0) = 1, f(-1) = -8,$$

$$f(-9) = -8, f(-15) = -\frac{11}{4}.$$



作业

习题3-6: 1